Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
«Брестский Государственный технический университет»
Кафедра ИИТ

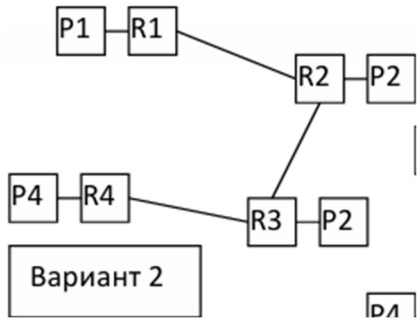
Лабораторная работа №7
По дисциплине: «Аппаратно-программное обеспечение ЭВМ и сетей»
Тема: «Настройка статической маршрутизации на устройствах Cisco»

Выполнила:
Студентка 4 курса
Группы АС-66
Прокурат В.Д.
Проверила:
Кулик А.Д.

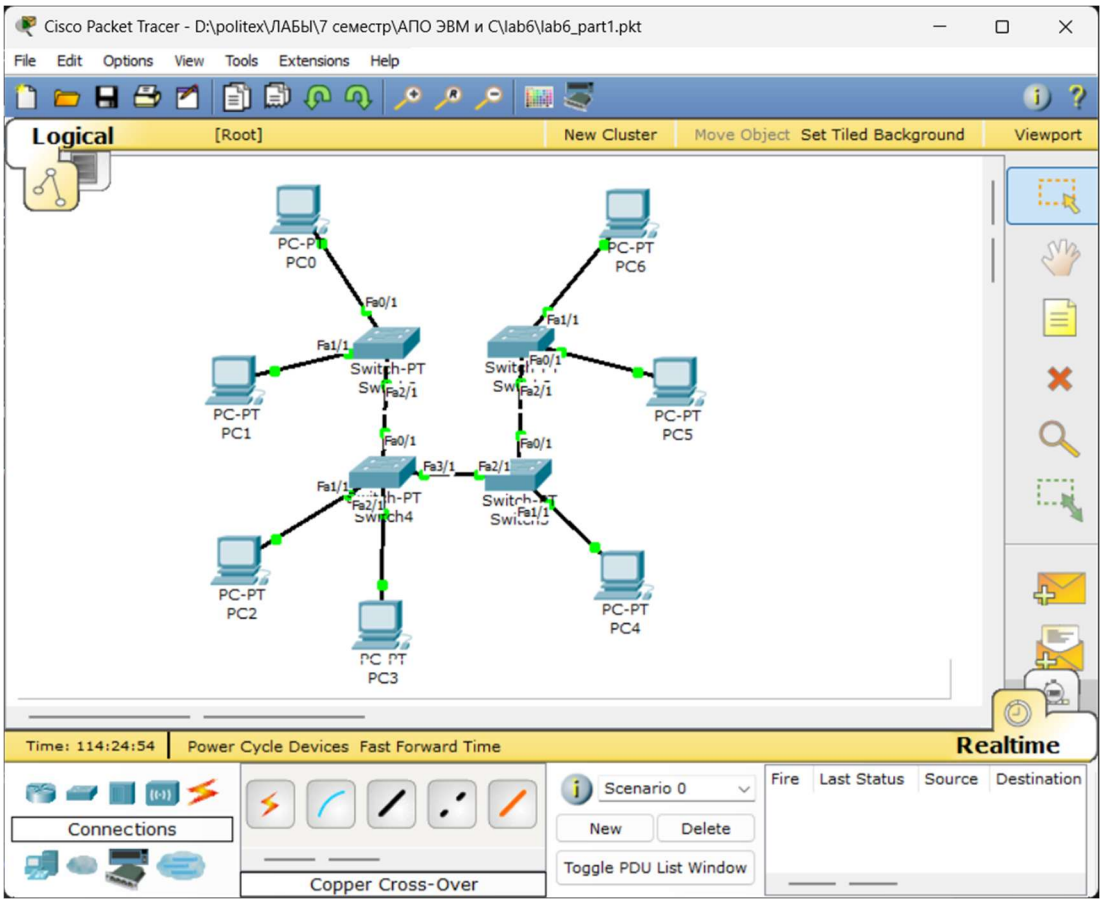
Брест 2026

Цель работы: используя статическую маршрутизацию, обеспечить взаимодействие конечных устройств (PC1 и PC2). С помощью команды *show* и утилиты *ping* удостовериться, что возможность взаимодействия конечных устройств обеспечена.

Вариант 20



Исходные данные – топология сети, таблица сетевых адресов – приведены на рисунке 13 и в таблице 4.



Устройство	IP ADDRESS	SUBNET MASK
PC1	20.41.61.101	255.255.255.0
PC2	20.41.61.62	255.255.255.0
PC3	20.41.61.83	255.255.255.0
PC4	20.41.61.44	255.255.255.0
PC5	20.41.61.65	255.255.255.0
PC6	20.41.61.46	255.255.255.0
PC7	20.41.61.87	255.255.255.0

Постановка задачи.

1. Изучить вышеприведенный материал по настройке статической маршрутизации; выполнить этапы настройки статической маршрутизации на устройствах Cisco. По требованию преподавателя продемонстрировать правильность настройки.

2. Собрать схему сети согласно выданному варианту задания (рисунок 14); распределить IP-адреса по аналогии с примером; составить таблицу сетевых адресов; сконфигурировать устройства.

Таблица сетевых адресов:

Device	Interface	IP Address	Mask	Default Gateaway
R1	**Fa0/0**	20.41.61.1	255.255.255.0	N/A
	Fa0/1	10.0.0.1	255.255.255.252	N/A
R2	**Fa0/0**	20.41.62.1	255.255.255.0	N/A
	Fa0/1	10.0.0.2	255.255.255.252	N/A
	Se0/0/0	10.0.0.5	255.255.255.252	N/A
R3	**Fa0/0**	20.41.63.1	255.255.255.0	N/A
	Se0/0/0	10.0.0.6	255.255.255.252	N/A
	Fa0/1	10.0.0.9	255.255.255.252	N/A
R4	**Fa0/0**	20.41.64.1	255.255.255.0	N/A
	Fa0/1	10.0.0.10	255.255.255.252	N/A
PC1	**N/A**	20.41.61.101	255.255.255.0	20.41.61.1
PC2	**N/A**	20.41.62.62	255.255.255.0	20.41.62.1
PC3	**N/A**	20.41.63.83	255.255.255.0	20.41.63.1
PC4	**N/A**	20.41.64.44	255.255.255.0	20.41.64.1

3. Для собранной схемы сети выполнить настройку статической маршрутизации.

Топология сети:

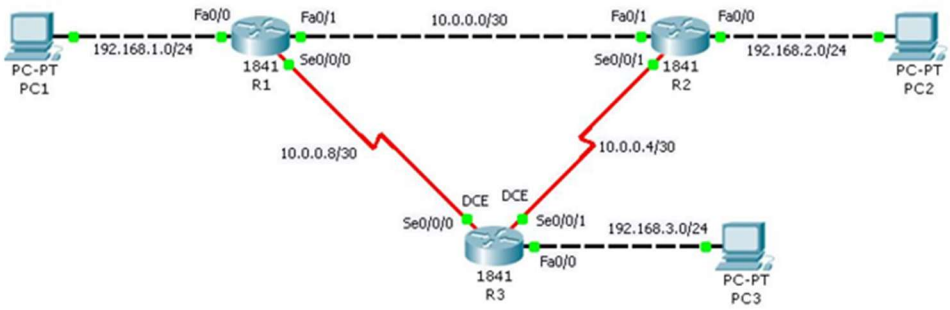
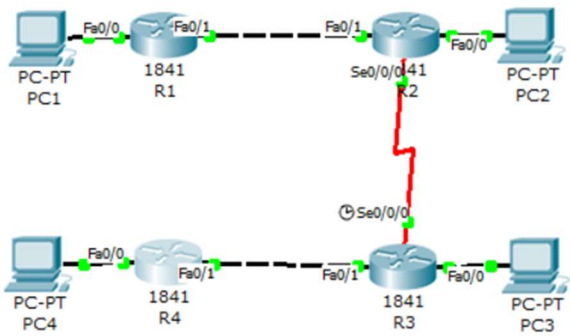
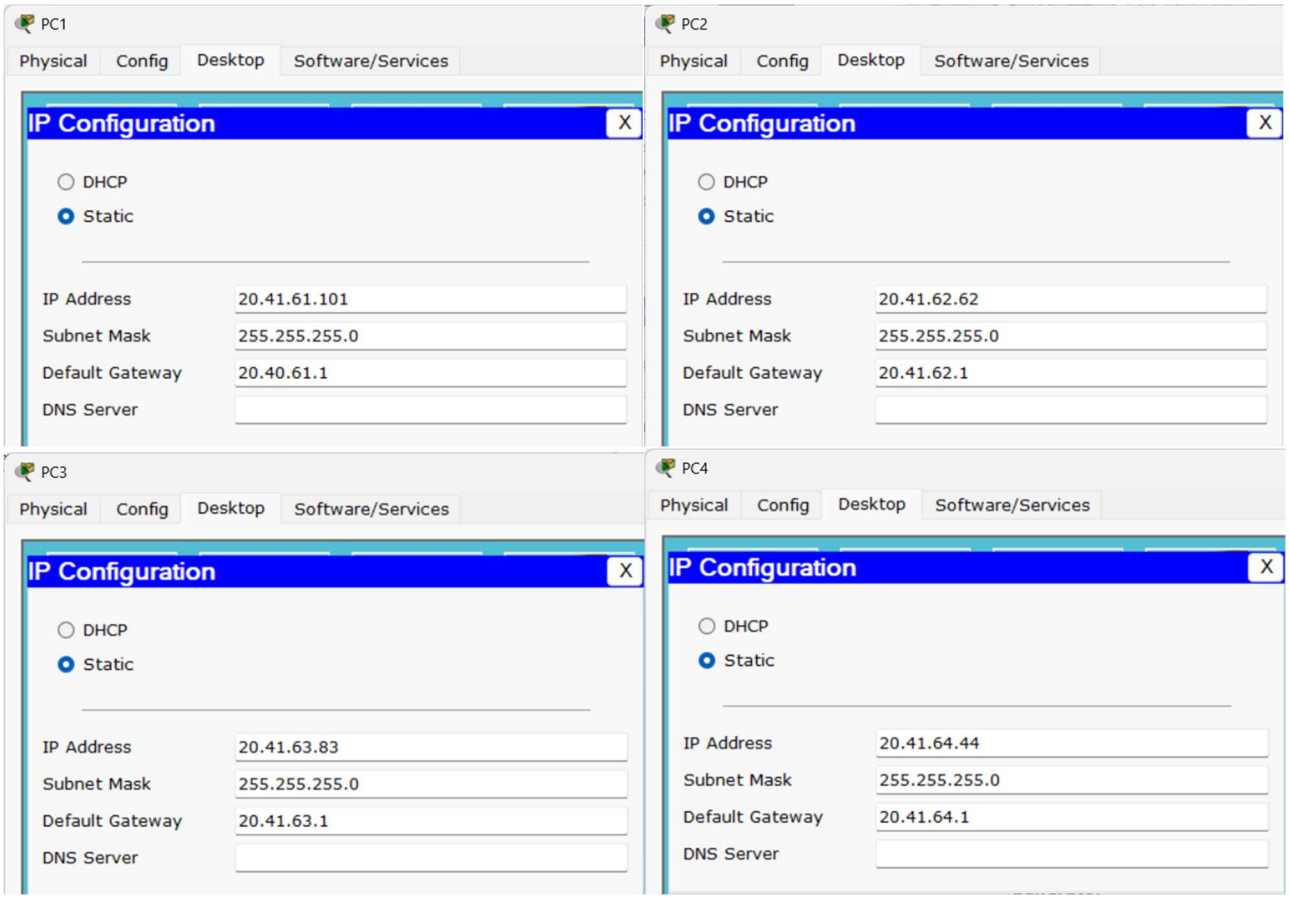


Схема сети:





Команды для настройки роутеров:

R1:

```
Router>enable
Router#configure terminal
Router(config)#no ip domain-lookup
Router(config)#hostname R1
R1(config)#interface fastEthernet 0/0
R1(config-if)#ip address 20.41.61.1 255.255.255.0
R1(config-if)#no shutdown
R1(config-if)#exit
R1(config)#interface fastEthernet 0/1
R1(config-if)#ip address 10.0.0.1 255.255.255.252
R1(config-if)#no shutdown
R1(config-if)#end
R1#copy running-config startup-config
```

R2:

```
Router>enable
Router#configure terminal
Router(config)#no ip domain-lookup
Router(config)#hostname R2
R2(config)#interface fastEthernet 0/0
R2(config-if)#ip address 20.41.62.1 255.255.255.0
R2(config-if)#no shutdown
R2(config-if)#exit
R2(config)#interface fastEthernet 0/1
R2(config-if)#ip address 10.0.0.2 255.255.255.252
R2(config-if)#no shutdown
R2(config-if)#exit
R2(config)#interface serial 0/0/0
R2(config-if)#ip address 10.0.0.5 255.255.255.252
R2(config-if)#no shutdown
R2(config-if)#end
R2#copy running-config startup-config
```

R3:

```
Router>enable
Router#configure terminal
Router(config)#no ip domain-lookup
Router(config)#hostname R3
R3(config)#interface fastEthernet 0/0
R3(config-if)#ip address 20.41.63.1 255.255.255.0
R3(config-if)#no shutdown
R3(config-if)#exit
R3(config)#interface serial 0/0/0
R3(config-if)#ip address 10.0.0.6 255.255.255.252
R3(config-if)#clock rate 64000
R3(config-if)#no shutdown
R3(config-if)#exit
R3(config)#interface fastEthernet 0/1
R3(config-if)#ip address 10.0.0.9 255.255.255.252
R3(config-if)#no shutdown
R3(config-if)#end
R3#copy running-config startup-config
```

R4:

```
Router>enable
Router#configure terminal
Router(config)#no ip domain-lookup
Router(config)#hostname R4
R4(config)#interface fastEthernet 0/0
R4(config-if)#ip address 20.41.64.1 255.255.255.0
R4(config-if)#no shutdown
R4(config-if)#exit
R4(config)#interface fastEthernet 0/1
R4(config-if)#ip address 10.0.0.10 255.255.255.252
R4(config-if)#no shutdown
R4(config-if)#end
R4#copy running-config startup-config
```

Проверка начальной конфигурации:

```
R2>show ip interface brief
Interface              IP-Address      OK? Method Status                Protocol


FastEthernet0/0        20.41.62.1      YES manual up                    up

FastEthernet0/1        10.0.0.2        YES manual up                    up

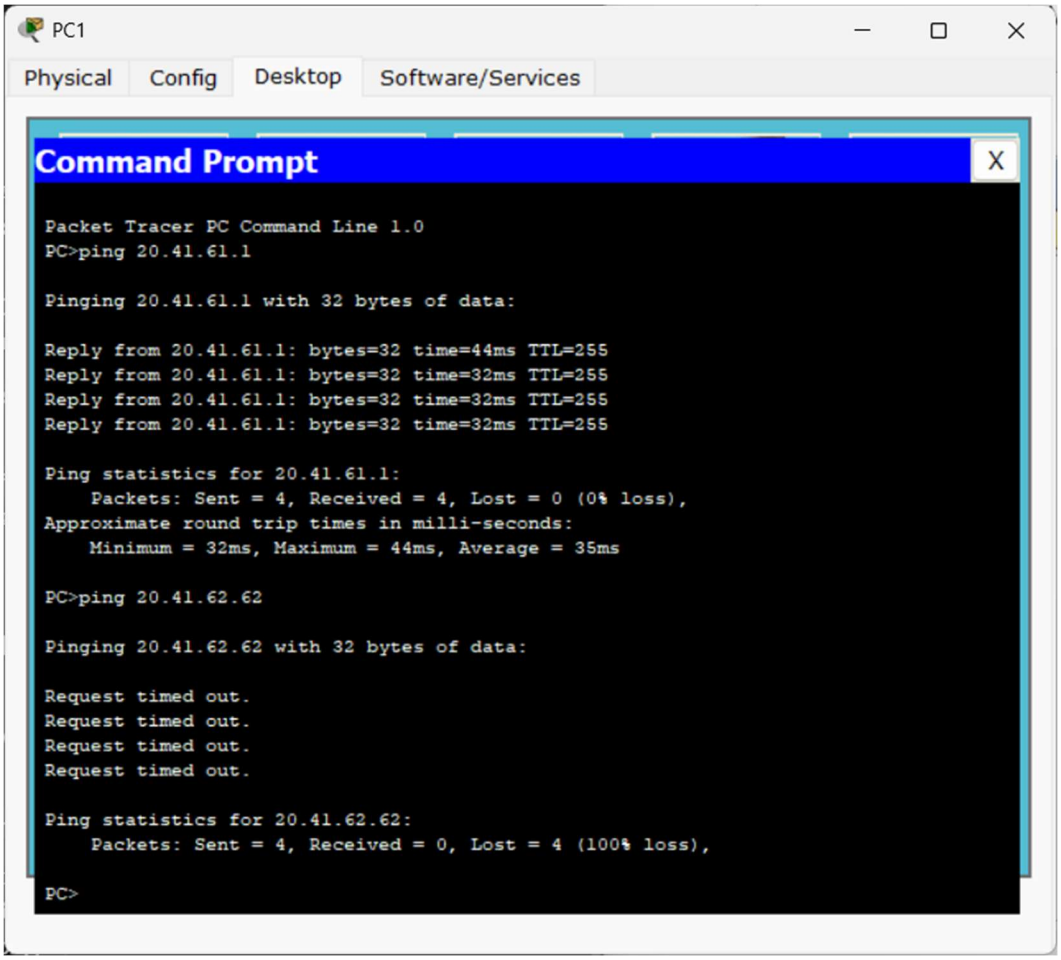
Serial0/0/0            10.0.0.5        YES manual up                    up
```

```
R3>show controllers serial 0/0/0
Interface Serial0/0/0
Hardware is PowerQUICC MPC860
DCE V.35, clock rate 64000
idb at 0x81081AC4, driver data structure at 0x81084AC0
SCC Registers:
General [GSMR]=0x2:0x00000000, Protocol-specific [PSMR]=0x8
Events [SCCE]=0x0000, Mask [SCCM]=0x0000, Status [SCCS]=0x00
Transmit on Demand [TODR]=0x0, Data Sync [DSR]=0x7E7E
Interrupt Registers:
Config [CICR]=0x00367F80, Pending [CIPR]=0x0000C000
Mask   [CIMR]=0x00200000, In-srv  [CISR]=0x00000000
Command register [CR]=0x580
Port A [PADIR]=0x1030, [PAPAR]=0xFFFF
       [PAODR]=0x0010, [PADAT]=0xCBFF
Port B [PBDIR]=0x09C0F, [PBPAR]=0x0800E
       [PBODR]=0x00000, [PBDAT]=0x3FFFD
Port C [PCDIR]=0x00C, [PCPAR]=0x200
       [PCSO]=0xC20,  [PCDAT]=0xDF2, [PCINT]=0x00F
Receive Ring
        rmd(68012830): status 9000 length 60C address 3B6DAC4
        rmd(68012838): status B000 length 60C address 3B6D444
Transmit Ring
```

```
R1>show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

     10.0.0.0/30 is subnetted, 1 subnets
C       10.0.0.0 is directly connected, FastEthernet0/1
     20.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
C       20.41.61.0 is directly connected, FastEthernet0/0
```



Команды настройки статической маршрутизации:

R1:

```
R1#configure terminal
R1(config)#ip route 20.41.62.0 255.255.255.0 10.0.0.2
R1(config)#ip route 20.41.63.0 255.255.255.0 10.0.0.2
R1(config)#ip route 20.41.64.0 255.255.255.0 10.0.0.2
R1(config)#ip route 10.0.0.4 255.255.255.252 10.0.0.2
R1(config)#ip route 10.0.0.8 255.255.255.252 10.0.0.2
R1(config)#end
R1#copy running-config startup-config
```

R2:

```
R2#configure terminal
R2(config)#ip route 20.41.61.0 255.255.255.0 10.0.0.1
R2(config)#ip route 20.41.63.0 255.255.255.0 10.0.0.6
R2(config)#ip route 20.41.64.0 255.255.255.0 10.0.0.6
R2(config)#ip route 10.0.0.8 255.255.255.252 10.0.0.6
R2(config)#end
R2#copy running-config startup-config
```

R3:

```
R3#configure terminal
R3(config)#ip route 20.41.61.0 255.255.255.0 10.0.0.5
R3(config)#ip route 20.41.62.0 255.255.255.0 10.0.0.5
R3(config)#ip route 10.0.0.0 255.255.255.252 10.0.0.5
R3(config)#ip route 20.41.64.0 255.255.255.0 10.0.0.10
R3(config)#end
R3#copy running-config startup-config
```

R4:

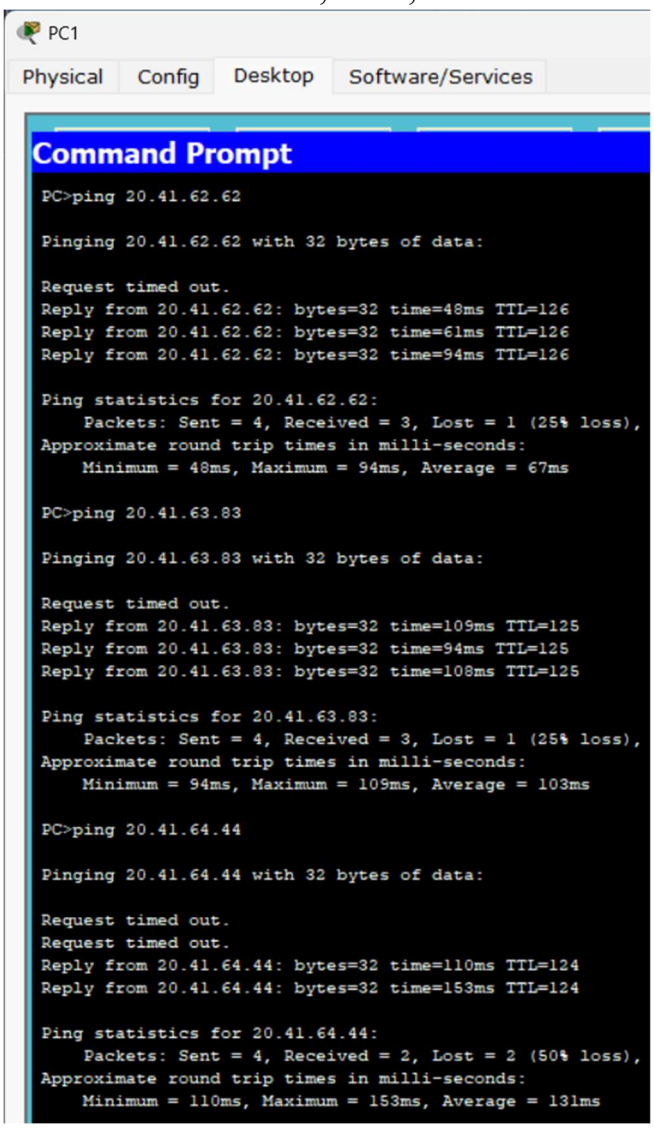
```
R4#configure terminal
R4(config)#ip route 20.41.61.0 255.255.255.0 10.0.0.9
R4(config)#ip route 20.41.62.0 255.255.255.0 10.0.0.9
R4(config)#ip route 20.41.63.0 255.255.255.0 10.0.0.9
R4(config)#ip route 10.0.0.0 255.255.255.252 10.0.0.9
R4(config)#ip route 10.0.0.4 255.255.255.252 10.0.0.9
R4(config)#end
R4#copy running-config startup-config
```

```
R1#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

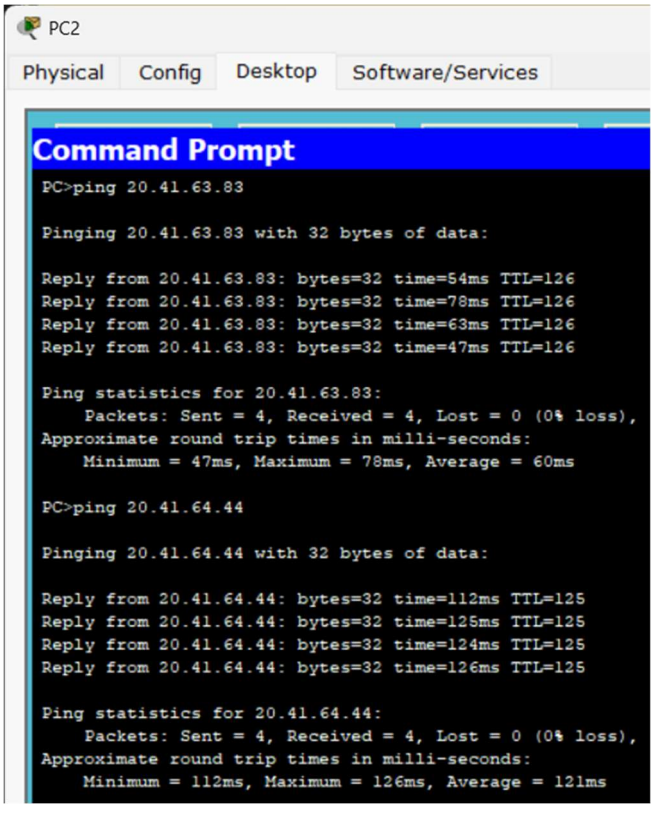
Gateway of last resort is not set

     10.0.0.0/30 is subnetted, 3 subnets
C       10.0.0.0 is directly connected, FastEthernet0/1
S       10.0.0.4 [1/0] via 10.0.0.2
S       10.0.0.8 [1/0] via 10.0.0.2
     20.0.0.0/24 is subnetted, 4 subnets
C       20.41.61.0 is directly connected, FastEthernet0/0
S       20.41.62.0 [1/0] via 10.0.0.2
S       20.41.63.0 [1/0] via 10.0.0.2
S       20.41.64.0 [1/0] via 10.0.0.2
R1#
```

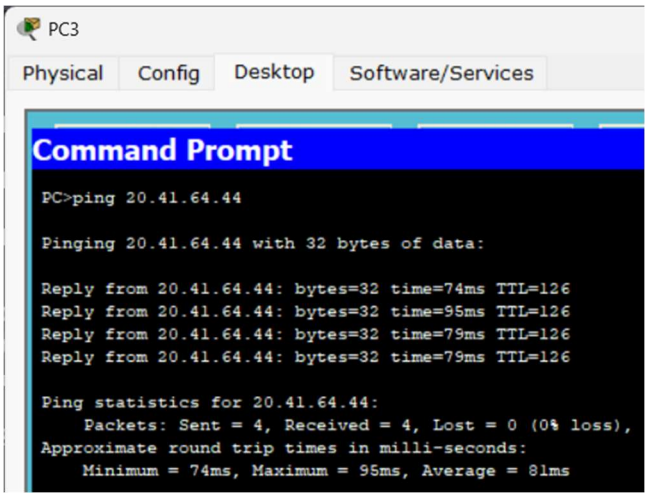
Пинг с ПК1 на ПК2, ПК3, ПК4:



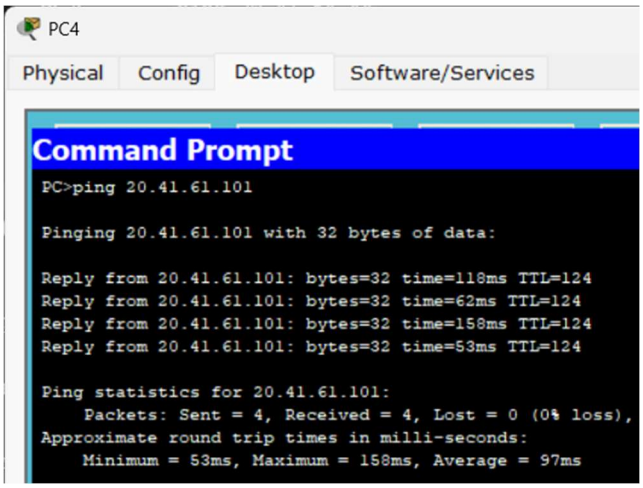
Пинг с ПК2 на ПК3, ПК4:



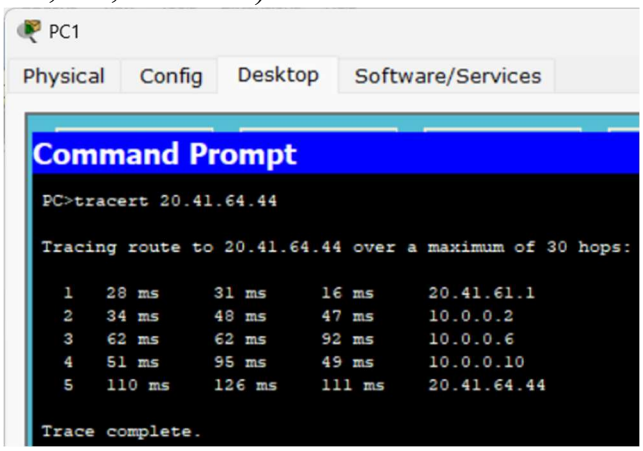
Пинг с ПК3 на ПК4:



Пинг с ПК4 на ПК1:



Трассировка (показала, что пакет от ПК1 к ПК4 проходит последовательно через R1, R2, R3 и R4):



4. По требованию преподавателя продемонстрировать правильность настройки.

5. Подготовиться к защите работы.

Вывод: используя статическую маршрутизацию, обеспечили взаимодействие конечных устройств (PC1 и PC2). С помощью команды *show* и утилиты *ping* удостоверились, что возможность взаимодействия конечных устройств обеспечена.